Aula 7 — WLAN: Redes Locais sem Fio

Redes sem Fio

Ricardo Pasquati Pontarolli

Técnico em Redes de Computadores · IFSP Boituva · pasquati@ifsp.edu.br · v18

Objetivos da Aula

- Definir **WLAN** (Wireless Local Area Network).
- Conhecer a tecnologia **Wi-Fi**.
- Entender a **topologia** típica de uma WLAN.

O que é uma WLAN?

- Rede local **sem fio**, de alcance médio.
- Cobre um **prédio, andar ou campus**.
- Substitui ou complementa a rede **cabeada**.

A Tecnologia Wi-Fi

- Baseada no padrão **IEEE 802.11**.
- Usa as faixas **2,4 e 5 GHz** (e 6 GHz).
- Certificada pela **Wi-Fi Alliance**.

Componentes de uma WLAN

- **Estações (STA):** celulares, notebooks.
- **Access Point (AP):** ponto de acesso.
- **Rede de distribuição:** cabeamento até o AP.
- **Controlador:** gerencia vários APs.

Topologia em Infraestrutura

- Clientes se conectam **via AP**.
- O AP liga a rede sem fio à **rede cabeada**.
- Cobre uma **célula**.

BSS, ESS

- **BSS:** uma célula (um AP).
- **ESS:** várias células com o mesmo **SSID**.
- Permite **roaming** entre APs.

> **Note**
>
> Quando vários APs compartilham o mesmo SSID, os clientes circulam sem perceber — é o **roaming**.

Vantagens e Limitações

- **Vantagens:** mobilidade, fácil instalação, menos cabos.
- **Limitações:** interfere em obstáculos, sofre **interferência**, segurança exige cuidado.

Resumo da Aula

- WLAN é a rede local sem fio (**Wi-Fi**).
- Baseada no **IEEE 802.11**.
- Usa **APs** e células (**BSS/ESS**).

Atividade Rápida

- Desenhe a **WLAN** da sua casa.
- Onde está o **AP** e qual a **cobertura**?

Referências

- SILVA, F. R. et al. *Redes Sem Fio*. Grupo A, 2021.
- MORAES, A. F. *Redes Sem Fio*. Érica.

Próxima Aula

- **Aula 08:** WMAN e WWAN.